

# 함께 일하고 싶은 개발자 이주석입니다

코드를 짜기 전에 문제를 먼저 고민합니다.  
팀이 함께 이해하고 기여할 수 있는 환경을 만드는 것이 좋은 협업이라고 생각합니다.

## 교육 사항

2019 - 2025    전북대학교 컴퓨터공학부 졸업(GPA: 4.32/4.5)  
2015 - 2018    세화고등학교 졸업

## 수상 내역

2026    삼성전자 VD · 네트워크사업부-SSAFY 연계 프로젝트 우수상  
         삼성전자  
2026    프로젝트 우수상 - 그리운 사람과 함께하는 웹 포토부스 서비스  
         삼성전자  
2026    삼성 청년 SW·AI 아카데미 1학기 성적우수상  
         삼성전자  
2024    2024 전북대학교 컴퓨터인공지능학부 프로그래밍 경진대회 6등  
         전북대학교 컴퓨터인공지능학부

## 자격 사항

2025    삼성 SW 역량테스트 PRO등급  
         삼성전자  
2026    ADsP(국가공인 데이터분석 준전문가)  
         한국데이터산업진흥원  
2026    SQLD(국가공인 SQL 개발자)  
         한국데이터산업진흥원  
2023    정보처리기사  
         한국산업인력공단  
2026    TOEIC Speaking IM2  
         ETS

## 대내외 활동

2026    삼성 청년 SW·AI 아카데미  
         14기 JAVA WEB 트랙  
2025    CS 스터디  
         매주 CS주제를 선정 후 자료조사, 발표  
2021    알고리즘 동아리 ALPS  
         알고리즘 스터디 참여: 매주 알고리즘 학습 및 문제 풀이

## SKILL

Strong    SPRING, JAVA, MySQL  
         AI 도움 없이도 개발 가능  
Intermediate    FastAPI, Python, LangChain, JS  
         프로젝트 활용 경험 보유  
Basic    Vue.js, css  
         기본개념 이해 / AI 활용하여 개발 가능

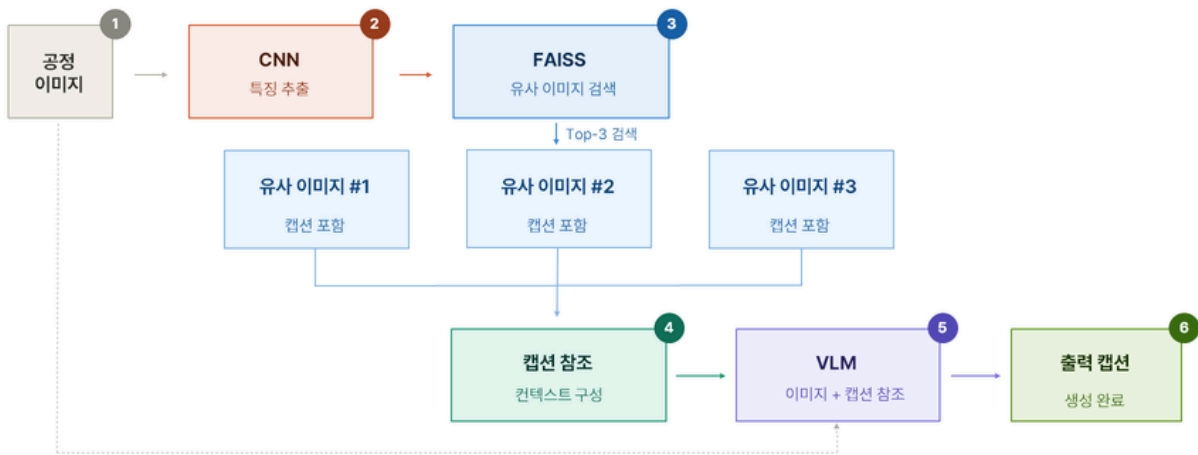
## CONTACT

연락처    010-3123-8962  
메일    1231js@naver.com  
Github    <https://github.com/commentLee>  
Blog    <https://velog.io/@comment>

## 프로젝트 설명

- TV 생산 라인에서 비전검사기는 하루 3,000대 이상의 TV \* 15개 부품 = 45,000번의 검사를 합니다.
- 신모델 생산 라인이 추가되거나, 법인별로 미세한 변화가 계속 발생하면 법인별, 라인별, 부품별 에러 이미지를 분석하여 학습 데이터를 추가 선별할 필요가 있습니다. 그러나 45000장의 이미지를 수작업으로 분석하는것은 비효율적입니다.
- 따라서 TV 조립 공정 이미지에 대한 설명을 할 수 있는 VLM 기반 에이전트가 필요합니다,
- TV 공정을 이해하는 VLM 제작을 위해선 (공정 이미지, 설명)쌍의 데이터가 무수히 많이 필요합니다
- 이러한 데이터를 합성하기 위한 VLM-RAG 파이프라인 구축과 평가 대시보드 개발을 한 프로젝트입니다.

### 합성 데이터 생성 파이프라인



| 개요 |                                                               | 기술 스택    |                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 기간 | 2026.02 - 2026.04                                             | Backend  | FastAPI, Python, Redis, PostgreSQL                           |
| 인원 | 6명                                                            | AI       | Faiss, Qwen-3.5, Kimi-k2.5, gemma-3, gpt-oss, NLI, BertScore |
| 역할 | • 평가 대시보드 개발<br>• VLM 평가 체계 구축<br>• RAG 파이프라인 개선<br>• 데이터 라벨링 |          |                                                              |
|    |                                                               | Frontend | HTML, CSS, JS                                                |

## 주요 기능

- VLM 평가 대시보드
  - 샘플별 RAG 이미지, Original caption, Generated caption, Grad-CAM, LLM 평가 점수 및 추론 결과 조회
  - 평가 점수 업로드 및 평가 체계별 가중치 조절
  - 평가방식/부품/오류여부에 따른 통계 정보(상관관계, 최대, 최소, 평균, 점수 분포 등) 분석 기능
  - 각종 편의성 기능(단축키, 테마 변경, 글꼴 및 이미지 크기 변경, 빠른 복사, 정렬, 검색)
  - 오류 유형별 샘플 저장 기능
- VLM 기반 공정 이미지 분석 에이전트
  - 공정이미지 업로드 및 분석(부품 정보, 이상 탐지)
  - RAG기반 유사 실패 사례 분석
  - 공정·부품·날짜별 불량률 조회
  - 보고서 작성

## 문 제 - 1

라벨링된 문장과 VLM이 생성한 문장의 유사도 평가에 사용되는 평가 지표가 잘못된 점수를 출력하였습니다. 기존 BLEU, ROUGE 지표는 단어 일치에만 의존하기 때문에, 문맥 이해가 중요한 공정 이미지 평가에는 적합하지 않은 지표였습니다.

문제에서: “ABC 케이블이 중앙에 삽입되어있고 어떠한 불량도 보이지 않는다”라는 문장과 어떤 문장이 가장 유사한가?

문장1. ABC 케이블은 삽입되어있다.

문장2. ABC 케이블은 삽입되어있지 않다.

문장3. ABC 케이블은 삽입되어있다. 이미지 중앙에 선명하게 부품이 있는것이 확인되며, 부품에 파손 또는 스크래치도 없다. 따라서 정상 조립이다.

- BLUE, ROUGE: 문장1, 문장2는 문장이 대비됨에도 단어가 대부분 겹침으로 인해 높은점수를 줌, 문장1, 문장3의 경우 20%밖에 안겹치므로 더 좋은 설명임에도 낮은 점수를 주는 문제 발생.
- BERTScore: 문장1,2,3 모두 공정이미지에 대하여 설명하므로 유사하다 판단하여 모든 문장에 높은 점수를 줌.
- LLM as a Judge: 프롬프트에 따라 문장3에 더 높은 점수를 줌.

## 해 결 과 정 - 1

현업 개발자님의 지시에 따라 평가 방법의 대안을 탐색하였습니다. 초기에는 현업 개발자님의 결정론적 방법 선호에 따른 평가 지표들을 고려하였습니다. 이에 따라 BERTScore, NLI 등 다양한 대안 지표들을 조사하고 비교하였습니다. 그러나 단순 유사도를 판단하는 평가 방식은 공정 이미지라는 도메인에 적합하지 않았습니다.

따라서 확률적이라는 문제가 있지만 평가 목적에 더 맞는 LLM as a Judge를 제안하였고, 직접 구현한 대시보드를 통해 데이터를 근거로 제시하여 설득하였습니다.

이후 LLM 평가 체계를 관련 논문과 기술 블로그들을 탐색하여 단점을 최대한 보완하였습니다. 전문가의 평가 방식을 모방하여 Rubric(채점표)을 프롬프트에 포함시켜 일관성을 높이고, 단일 모델 편향을 줄이기 위해 여러 모델이 심사하는 앙상블 구조로 설계하였습니다.

## 문 제 - 2

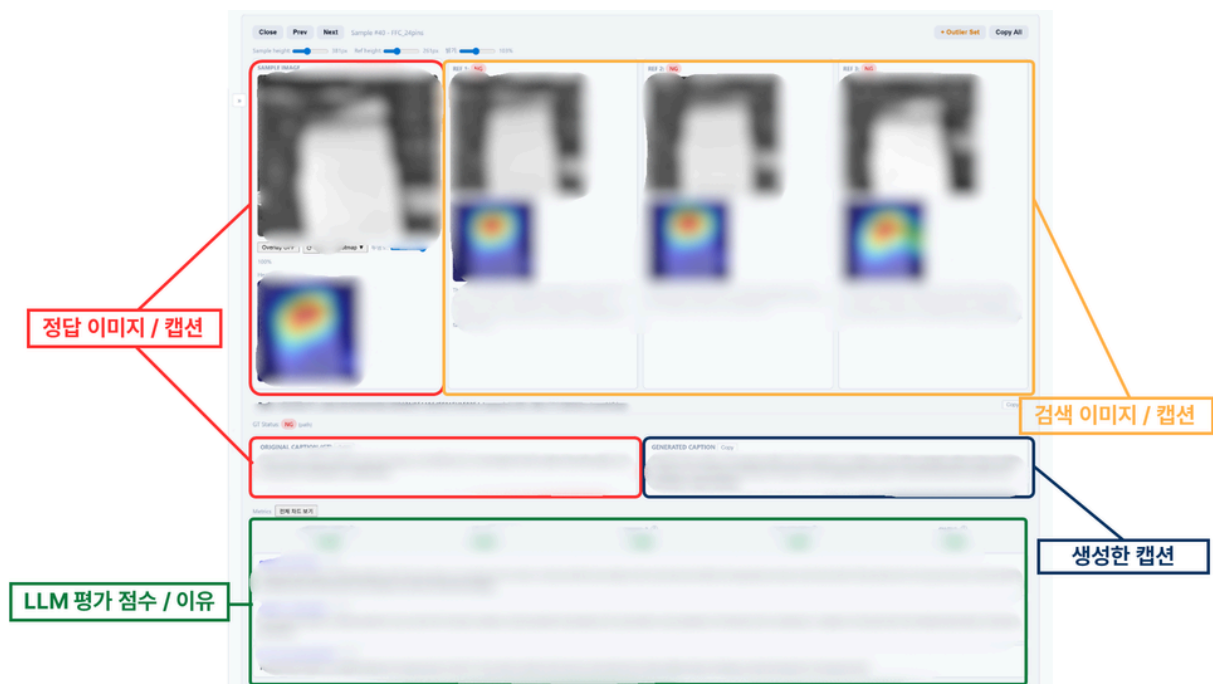
평가 지표들이 적합한지 검증하는 과정은 전문가가 생성 캡션, 정답 캡션, 평가 점수를 모두 눈으로 직접 보고 비교해야 하는 작업으로, 새 평가지표를 검증할 때 마다 4시간 이상의 수작업이 소요되었습니다.

## 해 결 과 정 - 2

1. 각 샘플별 정보(캡션, RAG 결과, 평가 지표별 점수, reasoning 등)을 한눈에 확인할 수 있는 대시보드를 제안하고 개발하였습니다.

2. 각 평가 지표별 통계 분석을 시각화하여 현재 평가 지표가 적합한지 확인 할 수 있도록 하였습니다.

3. 오류 케이스를 유형별로 그룹화하여 어떤 패턴의 실패가 많은지 빠르게 파악하고 파이프라인 개선 우선순위를 잡을 수 있도록 하였습니다.
- AI를 적극적으로 활용하여 MVP인 1번 기능(샘플별 정보)을 최대한 빠르게 만든뒤 현업 개발자님의 VOC를 매일 받아가며 2번(통계분석), 3번(그룹화) 기능들을 추가하고 리팩토링하는 방향으로 제작하였습니다.
  - 평소에도 이용자가 한 자릿수의 프로젝트에 MSA등 신기술이라는 이유로 일단 프로젝트에 적용하는 오버 엔지니어링을 경계합니다. 이 프로젝트는 당시 일회성으로 기획 되었고, 평가 지표 분석을 빠르게 시작해야 프로젝트 기한 안에 최종 목표인 공정 에이전트를 위한 파인튜닝까지 완료할 수 있다 판단하였습니다.
  - 따라서 개발 기간과 범위를 크게 재조정하여 서버도 없이 html, css, js로 정적 페이지만으로 하루만에 개발한 뒤 고쳐나갔습니다.
  - 또한 꾸준히 개선하여, 프로젝트 종료 무렵에는 현업 개발자 분들이 완성도가 높다 판단하여 일회성이 아닌 지속적으로 운영할 프로젝트로서 이어받으셨고 지금도 현업에서 사용중입니다.



평가 대시보드-샘플 상세화면

### 문 제 - 3

비슷한 공정 이미지(동일 부품, NG 여부 동일)가 있음에도 RAG가 실패하는 문제가 빈번하게 발생하였습니다. RAG가 실패할경우 매우 높은 확률로 캡션 생성 역시 실패하기에 반드시 해결해야하는 문제였습니다.

### 해 결 과 정 - 3

- 1.RAG 파이프라인을 점검하여 threshold가 잘못된 문제를 개선하였습니다.
- 2.그럼에도 일부 실패가 발생하여 Grad-Cam을 통해 RAG를 할때 어떻게 유사한 이미지라 판단하는지 확인하였습니다. 이를 통해 **“비슷한 이미지가 있다”는 것은 사람의 착각이었음**을 파악하였습니다. 비전검사가 핵심 부품만 보는 것이 아니라 주변부 부품의 특징까지(예:케이블의 무늬)본다는 것을 파악하였습니다.
- 3.따라서 라벨링을 하면서 특이한 상황이 발생할만한 부품들을 추가적으로 라벨링을 하여 해결하였습니다. 라벨링을 위해 직접 TV 부품을 보고 조립되는 과정도 보며 공정 도메인을 익혔습니다. 또한 라벨링에 OK/NG 외에 부품 위치, 스크래치 유무 등 구체적인 공정 정보를 포함하고 부품 동의어, 다양한 문법 표현을 활용하여 **학습할 VLM이 풍부한 답변을 생성할 수 있도록 유도**하였습니다.



잘못된 RAG 판단 예시: 비전검시기가 갈색 부품에 집중하지 않고, 붉은색(케이블 번호)케이블을 특징이라 판단하여 RAG실패

### 성 과 및 회 고

- 제안한 LLM-as-a-Judge 방식이 **평가 파이프라인의 핵심 지표로 활용**되고 있습니다.
- 대시보드 도입으로 평가 시간이 **4시간에서 1시간으로 단축**되었습니다.
- RAG 결과와 평가 reasoning 추적이 가능해져 파이프라인 개선 사이클이 단축되고, **기한 내 전체 파이프라인 구축을 완료**하여 1만개의 **합성 데이터 생성에 성공**하였고 파인튜닝까지 진행되었습니다.
- 매일 VOC를 반영한 지속적 개선을 통해, 프로젝트 종료 후 **현재도 현업에서 대시보드가 운영**되고 있습니다.
- 프로젝트 우수상(2등) 수상
- 결과적으로 지속적으로 운영될 프로젝트였던 만큼 “프레임워크 정도라도 처음부터 활용했으면” 하는 아쉬움은 남습니다. 하지만 개발 범위와 기간을 최소화했던 판단 자체는 후회하지 않습니다
- 프로젝트가 성공적으로 끝난 이유는 협업을 잘해서라 생각합니다. 현업 개발자님은 AI와 공정도메인에, 저와 다른 팀원들은 웹에 강점이 있었고, 소통을 통해 모르는 지식을 채우고 필요한 부분을 찾아 기여하였습니다.
- 포트폴리오 첫 문장의 “또 함께 일하고 싶은 개발자”는 현업 개발자님이 내려주신 평가입니다.

프로젝트 설명

- 만나지 못 하는 존재와 함께 사진을 찍을 순 없을까요?
- 물리적으로 멀리 떨어진 사람은 웹 기술을 활용하여 만날 수 있습니다.
- 그러나 돌아가신 할머니, 어린 시절의 나와 함께 사진을 찍고 싶다면 어떻게 할까요?
- Remeet은 함께 찍고 싶은 사람의 사진과 음성을 제공하면 AI로 복원하여 물리적 제약을 넘어 같은 공간에서 함께 사진을 찍는 경험을 제공하는 서비스입니다.



개요

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기간 | 2026.01 - 2026.02                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 인원 | 6명                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 역할 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 기획 및 아키텍처, DB 설계</li><li>• 화면 공유를 위한 WebRTC 시그널링 연결</li><li>• 상태 공유를 위한 웹소켓 서버 개발</li><li>• 방 생성 및 제어(대기실-배경설정-사진촬영-꾸미기-결과확인)</li><li>• 이미지 파이프라인(업로드-업스케일-후보정-썸네일생성-다운로드) 구축</li><li>• 팀 내 AI활용을 위한 컨텍스트 문서 관리</li></ul> |

기술 스택

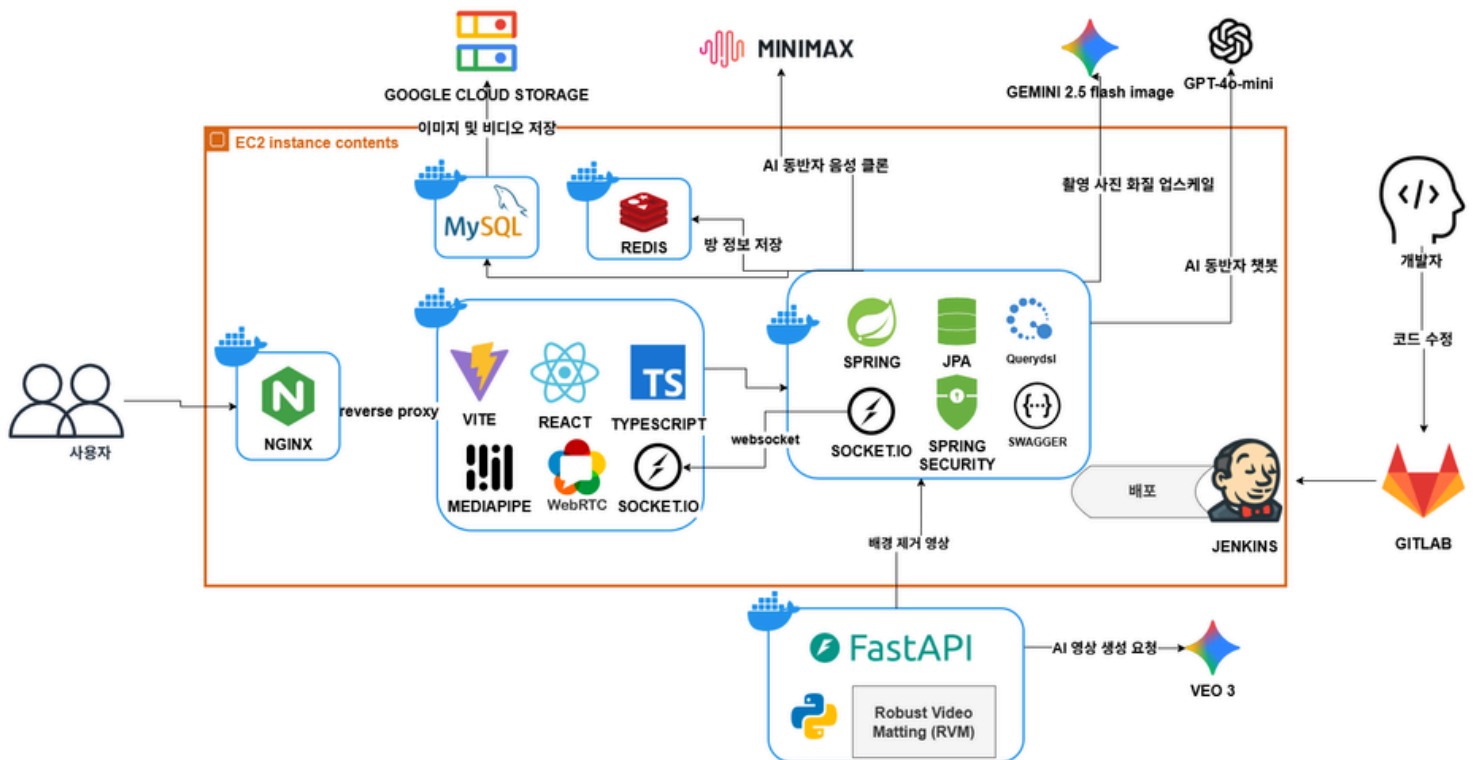
|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Backend | Spring, WebRTC, JPA, QueryDSL<br>Redis, MySQL, FastAPI |
| AI      | VE03, gpt4o, gemini-2.5-flash-image, mediapipe         |
| Infra   | EC2, GCS, Docker, jenkins, Nginx                       |



## 주요 기능

- AI 동반자 생성
  - 음성 복제: 음성 샘플을 제공하면 해당 음성을 기반으로 AI 동반자의 음성을 생성
  - AI영상 생성: 사진을 제공하면 사진 찍는 포즈를 취하는 AI 영상을 생성
  - 동반자 행동 제어 및 채팅: 설문 결과를 바탕으로 포즈 결정 및 AI 동반자와 채팅.
- 웹 포토부스 촬영: 여러 사용자와 AI 동반자가 함께 참여하여 웹 포토부스를 통해 사진을 촬영할 수 있습니다.
  - 사용자는 본인의 얼굴을 실시간으로 이동, 크기 조절 변경가능합니다.
- AI 사진 보정: 촬영된 사진을 AI가 자동으로 보정하여 품질을 향상시킵니다.
- 사진 꾸미기: 촬영 후 다양한 스티커, 효과 등을 활용해 사진을 꾸밀 수 있습니다.

## 아키텍처



## 문 제 - 1

사용자간 화상공유 구현 시 LiveKit같은 미디어 중계 라이브러리를 사용하여 서버를 구축 할 경우 네트워크 대역폭에 한계가 예상되었습니다. 주어진 서버가 한 대뿐인 상황에서 사용자 수가 수십 명만 되어도 대역폭 부담이 커질 수 있다고 판단하였습니다.

또한 통신환경이 유선 연결이 아닌 WIFI로 제한되고 WebRTC의 UDP연결 특성상 지속적인 네트워크 이슈가 발생하였습니다

## 해 결 과 정 - 1

- WebSocket 기반 WebRTC 연결 로직 직접 구현

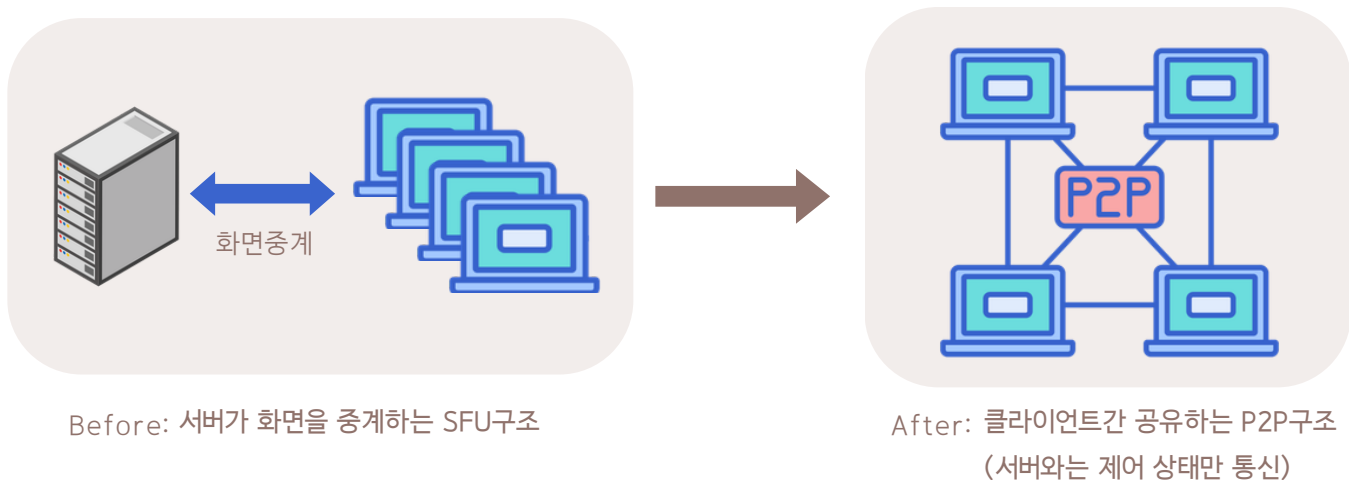
라이브러리 없이 WebSocket 시그널링 서버를 직접 구현하여 WebRTC P2P 연결을 설계하였습니다. P2P 방식으로 서버 부담을 크게 낮출 수 있었으나, 대신 클라이언트가 부담을 나눠 갖는 구조상 한 방의 최대 동시 접속 인원이 제한되는 트레이드오프가 존재하였습니다. 다만 네켓 사진류 서비스 특성상 수십 명이 같은 부스에 동시 입장하는 경우는 드물기 때문에, 감수할 수 있는 수준의 단점으로 판단하였습니다.

- 통신 역할 분리

화면 공유는 WebRTC로, 방 상태 동기화 등 그 외 통신은 WebSocket(TCP)으로 역할을 분리하였습니다. WebRTC를 영상 전송에만 집중시킴으로써 통신 구조를 명확히 하고 안정성을 높였습니다.

- 재연결 로직 구현

위 조치 이후에도 간헐적인 네트워크 이슈가 발생할 수 있어, 자동 재연결 로직을 추가로 구현하였습니다. 실제 시연 중 네트워크 이슈로 연결이 끊기는 상황이 발생하였으나, 이 로직이 작동하여 새로고침 없이 성공적으로 재연결되어 시연을 완료하였습니다.





## 문 제 - 2

이미지 처리 파이프라인을 구축하는 과정에서 문제가 발생하였습니다.

- 촬영을 반복할 때마다 5초정도의 이미지 AI 후보정으로 인해 사용자 경험이 저하되었습니다. 또한 후보정이 배경이나 인물의 얼굴을 변형하는 등 간헐적으로 실패하였으며, 이를 방지하기 위한 상세한 지시사항을 프롬프트에 추가하면 오히려 아무 보정도 이루어지지 않는 문제가 함께 발생하였습니다.
- 촬영이 누적될수록 앨범에 이미지가 쌓이면서, 전체 사진을 불러오는 과정에서 약 3초의 로딩 지연이 발생하였습니다.

## 해 결 과 정 - 2

- 재촬영과 업스케일 API를 분리하여, 반복 촬영 중에는 후보정을 생략하고 최종 꾸미기 단계 진입 시에만 보정이 적용되도록 흐름을 변경하였습니다. 이미지 AI의 프롬프트는 얼굴, 배경 관련 부정 프롬프트(수정 금지 요청)들을 모두 제거하고 "조명만 보정한다"는 한 줄로 단순화하여 실패 문제를 해결하였습니다. 그 결과 조명 강도에 대해서는 주관적으로 과하다고 느꼈으나, 유사 서비스 사용 경험이 많은 팀원들의 검토를 거쳐 적절한 수준인 것으로 판단하고 확정하였습니다.
- 앨범 조회 시 원본 이미지 대신 압축된 썸네일(약 1MB → 20KB)을 사용하도록 변경하고, 프론트엔드 팀원에게 지연 로딩 방식 적용을 요청하였습니다. 그 결과 로딩 시간이 100ms 이내로 단축되었습니다.



AI 후보정(업스케일, 조명변화)

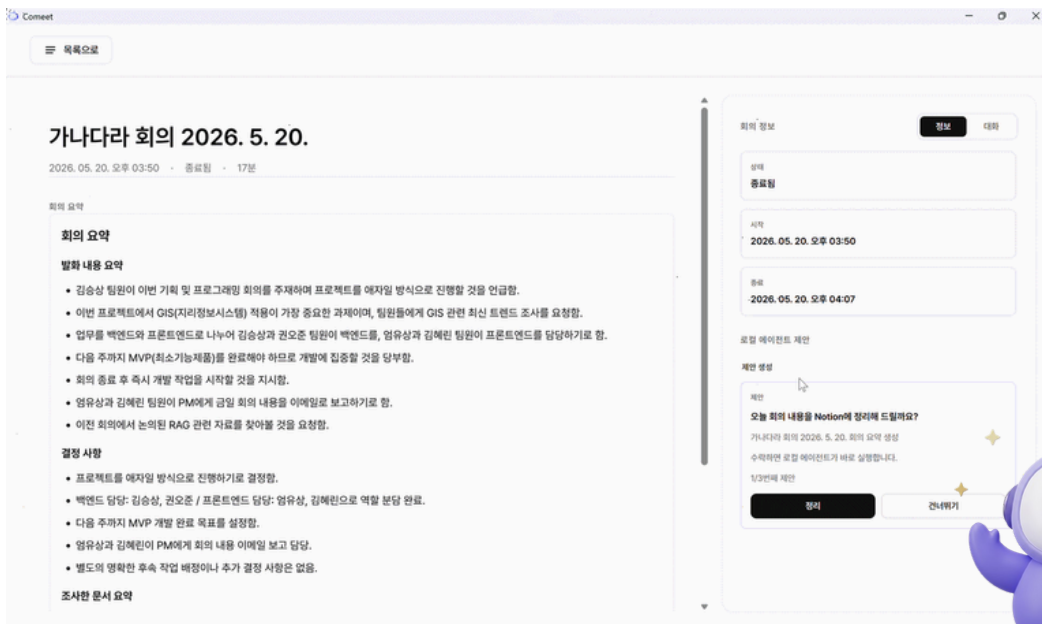


## 성 과 및 회 고

- 사전에 네트워크 이슈들을 파악한 덕분에 수십 명에 불과한 동시 접속 인원 제약을 해결하였습니다. 또한 네트워크 끊김에도 성공적으로 시연을 마칠 수 있었습니다.
- 프로젝트 우수상을 수상하였습니다(2위)
- 라이브러리를 사용하지 않고 WebRTC 연결 로직을 직접 구현할 당시 다른 팀들이 LiveKit, OpenVidu 같은 라이브러리를 사용하여 하루만에 구현하는 것을 보며 굳이 직접 구현해야 하는가 하는 생각도 들었지만, 덕분에 WebRTC의 시그널링 흐름을 이해하고 웹소켓에 대한 이해를 높일 수 있었습니다.
- 직접 시연중 네트워크 오류를 마주쳐 예외 상황에 대한 사전 대비 설계가 얼마나 중요한지 실감하였습니다.

## 프로젝트 설명

- 회의마다 회의 기록을 누군가 담당하고, 회의 중 자료를 반복적으로 검색해야 하는 불편함이 있었습니다.
- 개발자, 기획자, 도메인 전문가를 비롯하여 서로 다른 직군 간의 전문 지식 차이로 인해 대화가 원활히 이루어지지 않는 문제를 해결하고 싶었습니다.
- Comeet은 회의 자료와 음성 기록을 기반으로
  - 사용자에게 맞춰 전문 용어를 번역하고
  - 필요한 정보를 찾아 답변 하며
  - 회의록 정리나 일정 등록 등의 회의 후속 업무까지 정리해주는 AI 회의 보조 서비스입니다



회의 종료후 요약, 노션 정리를 제안하는 화면

## 개요

|    |                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기간 | 2026.04- 2026.05                                                                                                                                                                        |
| 인원 | 6명                                                                                                                                                                                      |
| 역할 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 기획 및 아키텍처 설계</li><li>• openclaw 활용 로컬 에이전트 개발 및 연동</li><li>• LangGraph와 OpenClaw를 활용한 도구 호출과 응답 경로 제어</li><li>• stt 활용 음성 인식 및 LLM 보정</li></ul> |

## 기술 스택

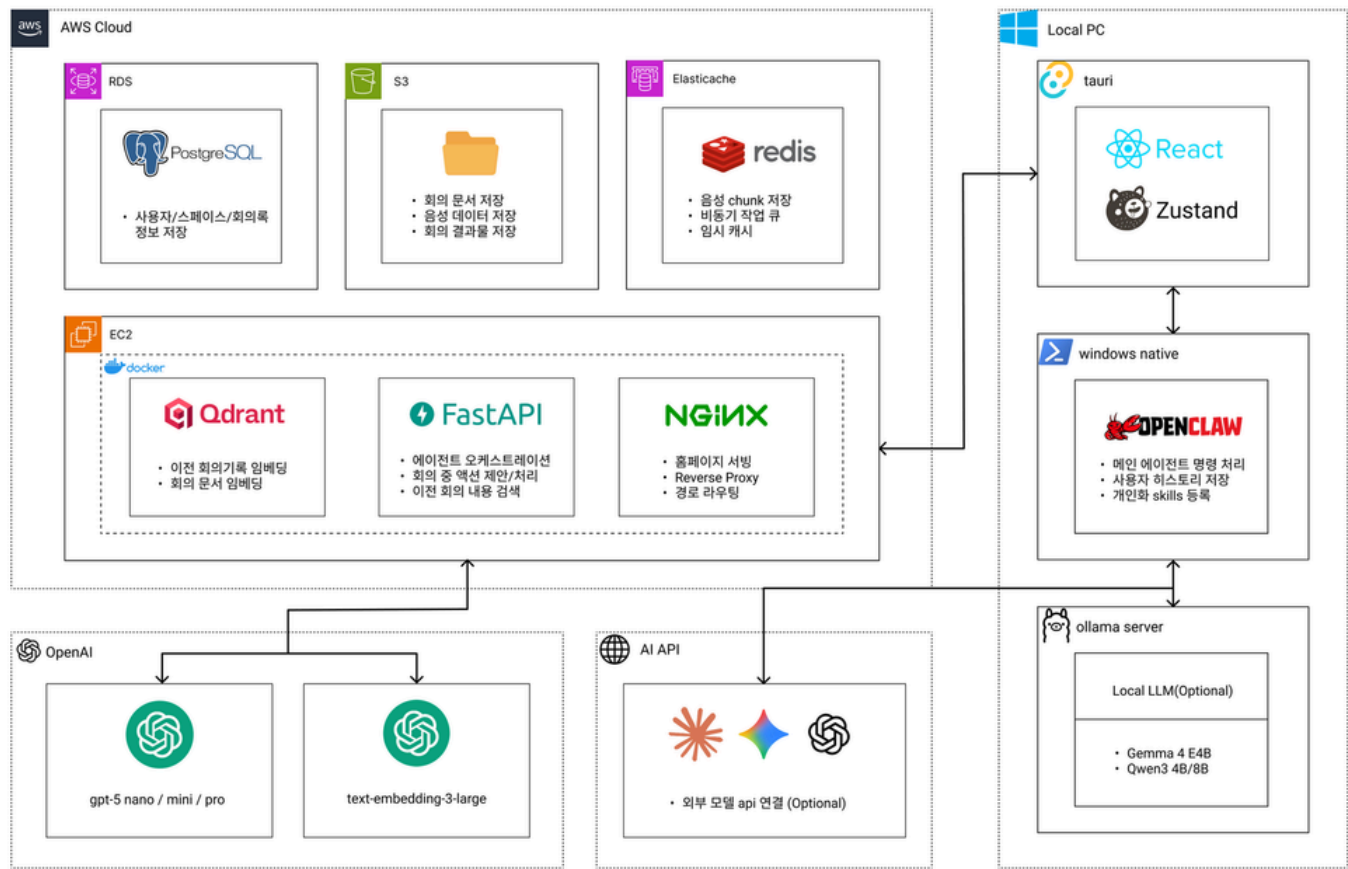
|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend  | FastAPI, nodejs, Python, Redis, PostgreSQL                                          |
| AI       | LangGraph, OpenClaw, Qdrant, gpt-4o mini, text embedding-3-large, gpt-4o transcribe |
| Frontend | Tauri, React                                                                        |

# COMEET - 문서, 회의 음성, 일정을 연결하는 나만의 AI 회의비서

## 주요 기능

- 회의 자료 기반 RAG 검색
- 회의 발화 실시간 인식 및 보정
  - 발화 내용에 따른 행동(자료 조사, 답변 생성, 요약)
  - 발화에 포함된 전문 용어 설명
- 회의 종료 후 후속 처리(요약, 일정 등록, 노션 정리, 메일 작성)
- 개인화 설정 기반 로컬 에이전트
- 데스크톱 앱 최소화 시 플로팅 위젯 전환

## 아키텍처



문 제

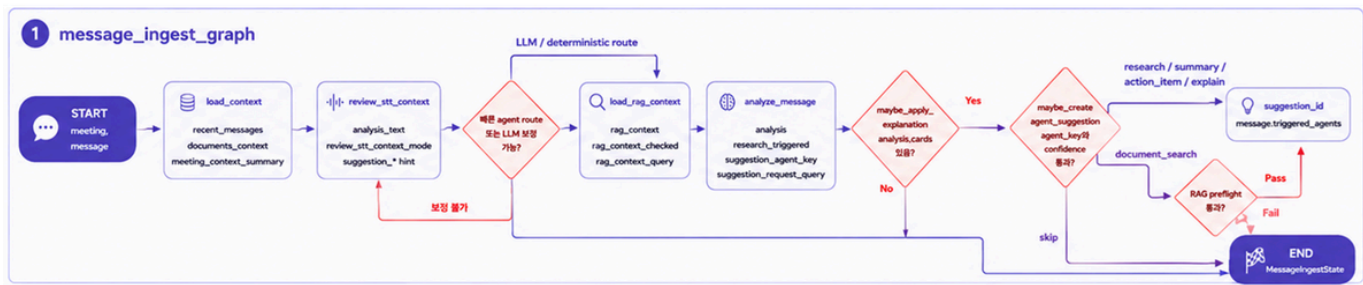
발화 → STT를 사용하여 음성 인식 → LLM을 활용하여 음성 인식 오류 보정 → 이후 발화에따라

- 사내 문서 조회 후 행동(검색, 요약 등 제안)
- 전문용어 번역

을 하는 일련의 langraph 과정들이 지나치게 오래(최대40초) 걸리는 문제가 발생하였습니다.

해 결 과 정

- langsmith를 활용하여 어떤 노드에서 지연이 발생하는지 추적하였습니다
- 그 후 발화 문맥을 파악하는 과정에서 30초의 병목이 발생하는 것을 파악했습니다.
- 한 경로에 집중되지 않도록 발화 의도를 먼저 구분하고 필요한 작업만 수행하였습니다.



발화 이해 flow

성 과 및 회 고

- 발화 후 검색, 조사 요청의 응답시간을 평균 30% 단축시켰습니다.
- 발화 의도분류에 한하여 85%의 정확도를 달성하였습니다
- 회의 보조 서비스는 단순 요약보다 맥락 유지와 후 속 액션 연결이 중요한 것을 배웠습니다
- 에이전트를 활용하는 것이 수많은 토큰을 요구하여 실사용이 어렵다는것이 아쉽습니다.
- 개인화를 위한 openclaw 활용에서 아이디어가 부족하여 사용자의 정보에 따른 요약정도만 차이점이 있는 것이 아쉽습니다.

프로젝트 설명

- VQA(Visual Question Answering)는 이미지가 주어지면 이미지에 관한 질문에 응답하는 문제입니다(하단 예시 참조)
- VQA문제를 가장 정확하게 해결하는 비전언어모델(VLM)을 제작하는 챌린지입니다.
- 이미지 주제는 일상사진으로 한정되었습니다.



VQA 예시

질문: 이 사진에서 보이는 탈것은 무엇인가요?

- a. 오토바이
- b. 세발 오토바이
- c. 자전거
- d. 자동차

정답(VLM에 요구되는 출력): b

개요

기간 2025.10.23 – 2026.10.26(4일)

인원 4명

- 역할
- VLM 모델 탐색
    - 주어진 GPU(A100)의 메모리에 적합한 모델 파라미터 계산
    - 모델별 VQA 벤치마크 비교
  - 데이터 증강
    - 밝기 변화, 리사이징
  - 프롬프팅
    - 페르소나 설정
    - 출력형식 강제

기술 스택

AI QWEN3-VL, python

문 제

A100 GPU의 40GB VRAM 제약 내에서 VQA 성능이 가장 높은 모델을 탐색해야 하였습니다. 대회 기간이 4일로 짧고 GPU 접근 인원이 1명으로 제한된 상황에서, 실제로 모델을 실행해보지 않고 최적의 모델을 사전에 예측하고 선정해야 하였습니다.

해 결 과 정

- VRAM 용량 계산으로 실행 가능 메모리 예상: 파라미터 수 × 정밀도 바이트로 VRAM 사용량을 직접 계산하였습니다. float16 기준으로는 20B 이하가 한계였으나, 4-bit 양자화를 적용하면 32B 모델이 약 16GB로 줄어 A100에서 충분히 실행 가능하다고 판단하였습니다. 양자화로 인한 성능 손실보다 더 큰 모델을 사용하는 이점이 더 크다는 점도 고려하였습니다.
- VQA 벤치마크 집중 분석: 일상 사진 기반의 General VQA 지표에만 집중하여 후보 모델을 비교하였습니다. 배치 제출 방식의 대회 특성상 추론 속도는 낮은 우선순위로 두었습니다.
- Qwen3-VL-32B 선정: 여러 모델의 벤치마크를 조사하는 과정에서 Qwen 시리즈가 반복적으로 상위에 등장하는 것을 확인하였습니다. Qwen3-VL-32B는 대회 시작 이틀 전에 출시된 최신 모델로, General VQA 지표에서 이전 세대 72B 모델을 능가하는 벤치마크를 보였습니다. 용량 조건도 정확히 부합하여 최종 선정하였습니다.

|               |                    | Qwen3-VL<br>2B<br>Instruct | Qwen3-VL<br>4B<br>Instruct | Qwen3-VL<br>8B<br>Instruct | Qwen3-VL<br>32B<br>Instruct | Qwen2.5-VL<br>72B | GPT5-Mini<br>Minimal | Claude4-Sonnet<br>Without Thinking |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| STEM & Puzzle | MMMU_VAL           | 53.4                       | 67.4                       | 69.6                       | 76.0                        | 70.2*             | 67.9                 | 75.1                               |
|               | MMMU_val_full      | 36.5                       | 53.2                       | 55.9                       | 65.3                        | 51.1*             | 53.7                 | 56.1                               |
|               | MathVision_mini    | 61.3                       | 73.7                       | 77.2                       | 83.8                        | 74.8*             | 59.6                 | 72.4                               |
|               | MathVision         | 31.6                       | 51.6                       | 53.9                       | 63.4                        | 38.1*             | 46.6                 | 52.7                               |
|               | MathVista_mini     | 52.1                       | 46.8                       | 62.1                       | 76.8                        | 57.6*             | 36.5                 | 65.9                               |
|               | ZEROBench_vib      | 13.2                       | 21.0                       | 22.8                       | 25.2                        | 18.0              | 24.9                 | 23.1                               |
| General VQA   | MMBenchDev_EN_V1.1 | 77.8                       | 85.1                       | 85.0                       | 88.9                        | 88.6*             | 78.5                 | 82.4                               |
|               | RealWorldQA        | 63.9                       | 70.9                       | 71.5                       | 79.0                        | 75.7*             | 73.3                 | 68.1                               |
|               | MMStar             | 58.3                       | 69.8                       | 70.9                       | 77.7                        | 70.8*             | 61.3                 | 67.4                               |
|               | SimpleVQA          | 40.7                       | 48.0                       | 50.2                       | 56.9                        | 58.2              | 50.3                 | 52.8                               |

벤치마크(QWEN3-VL))

더 상세한 해결 과정을 블로그에 기록하였습니다.  
<https://velog.io/@comment/A100-환경에서-VQA에-적합한-모델-찾기>

성 과 및 회 고

- 실제 VRAM 사용량이 약 26GB로 주어진 메모리에 적합하였습니다.
- 모델 탐색만으로 초기 정확도 95.2%를 확보하였습니다.
- 이를 기반으로 추가 최적화를 진행하여 최종 96.9%, 244팀 중 4위로 대회를 마감하였습니다.

| # | △   | Team        | Members                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Score   | Entries | Last | Solution                                                                              |
|---|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ← 1 | A105_LK-99  |     | 0.97066 | 13      | 8d   |                                                                                       |
| 2 | ← 1 | C021_국글주자여  |     | 0.97066 | 27      | 7d   |  |
| 3 | → 2 | A101_유상아줄지마 |     | 0.97014 | 10      | 8d   |                                                                                       |
| 4 | → 9 | A123_푸미정석   |     | 0.96963 | 14      | 8d   |  |

리더보드(최종 private score)